ვარიანტი I

მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2019 წლის 25 დეკემბერი

1. რას უდრის $2sin2\alpha \cdot sin\alpha + cos3\alpha$ გამოსახულების მნიშვნელობა ნებისმიერი α-თვის?

ა) $sin\alpha$ ბ) $cos\alpha$ გ) $-sin\alpha$ დ) $-cos\alpha$ ე) $sin2\alpha$ ვ) $cos3\alpha$

2. იპოვეთ $f(x) = \pi sin(2\pi x + 3\pi) + 4\pi$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) 2 ბ) 4 გ) 1 დ) 2π ე) 4π ვ) π

3. α-ს დასაშვები მნიშვნელობებისათვის $I.\ sin2\alpha = \frac{2tg\alpha}{1+tg^2\alpha}$; $II.\ cos2\alpha = \frac{1-tg^2\alpha}{1+tg^2\alpha}$; $III.\ tg2\alpha = \frac{2tg\alpha}{1-tg^2\alpha}$ ტოლობებიდან რომელია *ჭეშმარიტი*?

ა) სამივე ბ) მხოლოდ I და II გ) მხოლოდ I და III დ) მხოლოდ II და III ე) მხოლოდ III ვ) არცერთი

4. წესიერი *ექვსკუთხა* პრიზმის ფუძის ფართობია **2019**, გვერდითი ზედაპირის ფართობი კი **2020**. იპოვეთ ამ პრიზმის ფუძის გვერდის სიგრძისა და სიმაღლის შეფარდება.

ა) $\frac{19}{5\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{2019\sqrt{3}}{2020}$ გ) $\frac{2019}{505}$ დ) $\frac{673\sqrt{3}}{505}$ ე) $\frac{2019}{2020}$ ვ) $\frac{1346}{505\sqrt{3}}$

5. პრიზმის წვეროების რაოდენობა არის V, წიბოების რაოდენობა არის I და წახნაგების რაოდენობა კი A. რომელი ტოლობაა ნებისმიერი პრიზმისთვის *ჭეშმარიტი*?

ა) $V + A - I = 2$ ბ) $V + A - I = -2$ გ) $V + I - A = 2$ დ) $V + I - A = -2$ ე) $A + I - V = 2$ ვ) $A + I - V = -2$

6. ჩამოთვლილთაგან რომელი მიიღება $\frac{sin\alpha+sin\beta}{cos\alpha+cos\beta}$ გამოსახულების გამარტივებით?

ა) $tg(\alpha+\beta)$ ბ) $tg\frac{\alpha+\beta}{2}$ გ) $tg\alpha + tg\beta$ დ) $tg\alpha \cdot tg\beta$ ე) $-ctg\frac{\alpha+\beta}{2}$ ვ) $tg\frac{\alpha-\beta}{2}$

7. რას უდრის $4 \cdot sin(60° - \alpha) \cdot sin(60° + \alpha)$ გამოსახულების მნიშვნელობა ნებისმიერი α-თვის?

ა) $sin3\alpha - 1$ ბ) $1 - cos3\alpha$ გ) $1 - sin2\alpha$ დ) $3 - 4sin^2\alpha$ ე) $cos2\alpha + 1$ ვ) $4cos^2\alpha - 7$

8. იპოვეთ $\frac{3tg2\alpha-5sin2\alpha}{3tg2\alpha+5cos2\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $tg\alpha = -2$.

ა) 7 ბ) $\frac{1}{7}$ გ) 8 დ) 0 ე) $\frac{8}{7}$ ვ) $\frac{7}{8}$

9. მართი პარალელეპიპედის ფუძე *რომბია* $60°$-იანი კუთხით. ამ პარალელეპიპედის მცირე დიაგონალი მისი ფუძის დიდი დიაგონალის ტოლია. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის დიდი დიაგონალის სიგრძის შეფარდება მისი ფუძის მცირე დიაგონალის სიგრძესთან.

ა) $\frac{10}{3}$ ბ) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ე) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ვ) $\frac{9}{2}$

10. *წესიერი ექვსკუთხა* პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი 1-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პრიზმის *ყველა დიაგონალური* კვეთის ფართობების ჯამი.

ა) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\sqrt{3} + 3$ გ) 3 დ) $\sqrt{3} + 1$ ე) $2\sqrt{3}$ ვ) $\sqrt{3}$

11. იპოვეთ $f(x) = 2sin2x + 5$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ იგი განსაზღვრულია $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]$ შუალედში.

ა) $[3; 5 + \sqrt{3}]$ ბ) $[5 - \sqrt{3}; 5 + \sqrt{3}]$ გ) $[3; 7]$ დ) $[5 - \sqrt{3}; 6]$ ე) $[4; 6]$ ვ) $[4; 5 + \sqrt{3}]$

12. ცნობილია, რომ $sina = cosb = \frac{1}{4}$, $tgc = ctgd = -\frac{1}{4}$ და $a, c \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $b, d \in [0; \pi]$. a, b, c, d რიცხვები დაალაგეთ *ზრდადობით*.

ა) a, d, b, c ბ) a, c, b, d გ) b, c, a, d დ) b, a, c, d ე) c, b, d, a ვ) c, a, b, d

13. იპოვეთ $\frac{cos7-cos21}{sin^27 \cdot cos7}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ბ) -2 გ) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ დ) 0 ე) 4 ვ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

ვარიანტი I

14. მართი პრიზმის ფუძე *ტოლფერდა მართკუთხა* სამკუთხედია, უდიდესი გვერდითი წახნაგი კი *კვადრატია*. იპოვეთ მცირე გვერდითი წახნაგების *გადამკვეთ დიაგონალებს* შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{1}{5}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{4}{5}$

15. მართი პრიზმის ფუძე *ტოლფერდა ტრაპეციაა*, რომლის ფუძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **1:4** და მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **4-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ პრიზმის სიმაღლე, თუ მისი დიაგონალური კვეთის ფართობი **10-ის** ტოლია.

ა) $\frac{5+2\sqrt{10}}{7+\sqrt{41}}$ ბ) 1 გ) $\frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{41}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{41}}$ ე) $\frac{2\sqrt{10}}{7}$ ვ) $\frac{5}{7}$

16. იპოვეთ $\boldsymbol{tg^2\alpha + ctg^2\alpha}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{tg\alpha + ctg\alpha = 6}$.

ა) 32 ბ) 38 გ) 40 დ) 34 ე) 36 ვ) დადგენა შეუძლებელია

17. *ჩამოთვლილთაგან* რომლის ტოლია $\boldsymbol{tg75° - tg15°}$?

ა) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) $\left(\sqrt{3}+1\right)^2$ დ) $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ ე) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}$ ვ) 2

18. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{sin^2 3\alpha}}{\boldsymbol{sin^2\alpha}} - \frac{\boldsymbol{con^2 3\alpha}}{\boldsymbol{cos^2\alpha}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{cos2\alpha = \frac{1}{8}}$.

ა) $\frac{3}{2\sqrt{2}}$ ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) 1 დ) $\sqrt{2}$ ე) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{3}{4}$

19. პრიზმის ფუძე *წესიერი სამკუთხედია*, ერთერთი გვერდითი წახნაგი *კვადრატია*, დანარჩენი ორი გვერდითი წახნაგი კი *ურთიერთმართობულია*. იპოვეთ ამ პრიზმის *გვერდითი ზედაპირის* ფართობის შეფარდება *ერთი ფუძის* ფართობთან.

ა) $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ ბ) $\sqrt{6}$ გ) $\frac{2\sqrt{6}+\sqrt{3}}{4}$ დ) $2\sqrt{6}$ ე) $\frac{4(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{3}}$ ვ) 3

20. იპოვეთ $\boldsymbol{ABCDA_1B_1C_1D_1}$ პარალელეპიპედის *გვერდითი ზედაპირის* ფართობი, თუ $\boldsymbol{\angle A_1AD = 60°}$, $\boldsymbol{\angle A_1AB = 30°}$, $\boldsymbol{AD = 6}$ და $\boldsymbol{AB = AA_1 = 2\sqrt{3}}$.

ა) $32\sqrt{3}$ ბ) 24 გ) $12\sqrt{3}+24$ დ) $24\sqrt{3}$ ე) $12\sqrt{3}+12$ ვ) 48

21. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{sin1°}}{\boldsymbol{cos2°\cdot cos1°}} + \frac{\boldsymbol{sin1°}}{\boldsymbol{cos3°\cdot cos2°}} + \frac{\boldsymbol{sin1°}}{\boldsymbol{cos4°\cdot cos3°}} + \cdots + \frac{\boldsymbol{sin1°}}{\boldsymbol{cos20°\cdot cos19°}}$ ჯამის მნიშვნელობა.

ა) $\frac{19}{cos20°\cdot cos1°}$ ბ) $tg19°$ გ) $19\cdot sin1°$ დ) $sin19°$ ე) $\frac{19\cdot sin1°}{cos11°\cdot cos10°}$ ვ) $tg20° - tg1°$

22. გამოთვალეთ $\boldsymbol{cos\frac{2\pi}{7} + cos\frac{4\pi}{7} + cos\frac{6\pi}{7}}$ ჯამი.

ა) 1 ბ) $3cos\frac{4\pi}{7}$ გ) $\frac{1}{2sin\frac{\pi}{7}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $-\frac{1}{2}$ ვ) $cos\frac{4\pi}{7}$

23. თუ $\boldsymbol{\alpha \neq \pi k,\ k \in Z}$, მაშინ $\boldsymbol{sin\alpha + sin\alpha\cdot cos\alpha + sin\alpha\cdot cos^2\alpha + sin\alpha\cdot cos^3\alpha + \cdots + sin\alpha\cdot cos^n\alpha + \cdots}$ უსასრულო ჯამი სხვა ყველა $\boldsymbol{\alpha}$-თვის უდრის …

ა) $ctg\frac{\alpha}{2}$-ს ბ) 0-ს გ) $tg\frac{\alpha}{2}$-ს დ) 1-ს ე) $sin^2\alpha$-ს ვ) $cos^2\alpha$-ს

24. *მართკუთხა პარალელეპიპედის* დიაგონალი სამ არაპარელელურ *წახნაგთან* ადგენს $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ და $\boldsymbol{\gamma}$ კუთხეებს. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობა იქნება აუცილებლად *ჭეშმარიტი*?

ა) $cos\alpha\cdot cos\beta\cdot cos\gamma = 1$ ბ) $sin\alpha\cdot sin\beta\cdot sin\gamma = 1$ გ) $cos\alpha + cos\beta + cos\gamma = 1$

დ) $sin\alpha + sin\beta + sin\gamma = 1$ ე) $cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = 1$ ვ) $sin^2\alpha + sin^2\beta + sin^2\gamma = 1$

25. *მართი პარალელეპიპედის* დიაგონალური კვეთები ურთიერთმართობულია და მათი ფართობებია **9** და **13**. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის *გვერდითი ზედაპირის* ფართობი.

ა) $2\sqrt{22}$ ბ) $22\sqrt{2}$ გ) $6\sqrt{13}$ დ) 22 ე) $10\sqrt{10}$ ვ) 44